

REPORT – LABORATORIO PACKET TRACER

In questo laboratorio ho usato Packet Tracer per configurare una rete composta da due laptop, un PC, uno switch e un router. L'obiettivo era mettere in comunicazione Laptop-PT0 (192.168.100.100) con PC-PT-PC0 (192.168.100.103) appartenenti alla stessa rete e con Laptop-PT2 (192.168.200.100) appartenente ad una rete diversa, connessi tra di loro tramite 2 switch e 1 router (Fig.1), osservando come cambiano indirizzi IP e MAC durante la trasmissione dei pacchetti.

Ho assegnato gli indirizzi IP ai dispositivi e configurato il router con due interfacce: 192.168.100.1 per la rete 192.168.100.100 e 192.168.200.1 per la rete 192.168.200.100 (Fig.2) . Dopo la configurazione ho verificato la connessione con ping, ottenendo risposta positiva sia tra Laptop-PT0 e PC-PT-PC0 (stessa rete) (Fig.3), sia tra Laptop-PT0 e Laptop-PT2 (reti diverse) (Fig.4).

Prima di analizzare i pacchetti in modalità Simulation ho dovuto settare le macchine che volevo comunicassero tra loro, inserendo i corrispondenti indirizzi di interfaccia di rete del router di "appartenenza" (Fig.5 e Fig.6) e analizzando i pacchetti in simulazione ho notato che all'interno della stessa rete gli indirizzi MAC si riferiscono direttamente agli host, mentre tra reti diverse i MAC cambiano a ogni passaggio (dal Laptop-PT0 allo Switch della stessa rete, dallo Switch al Router, dal Router allo Switch della rete diversa e infine dallo Switch al Laptop-PT2). Gli indirizzi IP invece rimangono sempre gli stessi, perché identificano gli host di origine e destinazione, verificabili nei dettagli del pacchetto del pacchetto. (Fig.7 e Fig. 8)

In sintesi, l'esercizio ha mostrato come a livello 2 i MAC cambino in base al tratto di rete percorso, mentre a livello 3 gli IP restino invariati lungo l'intero tragitto.

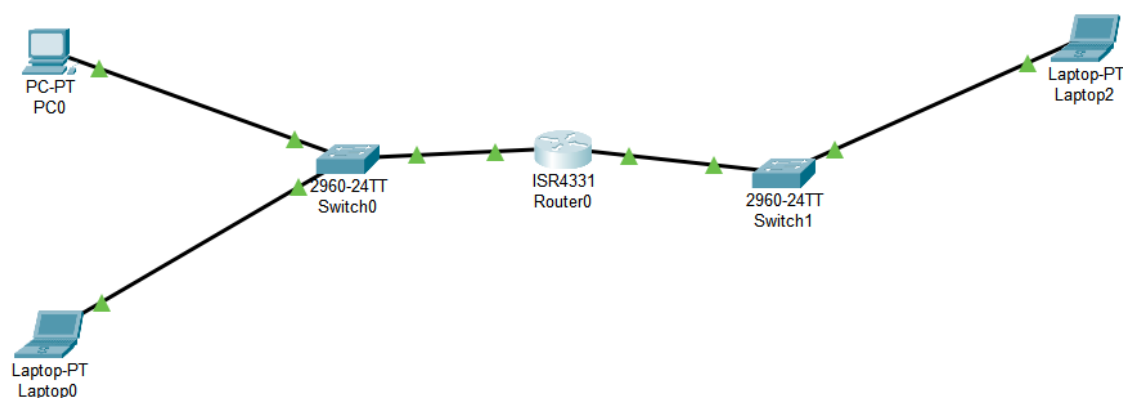


Figura 1 Connessione creata tra 2 reti diverse

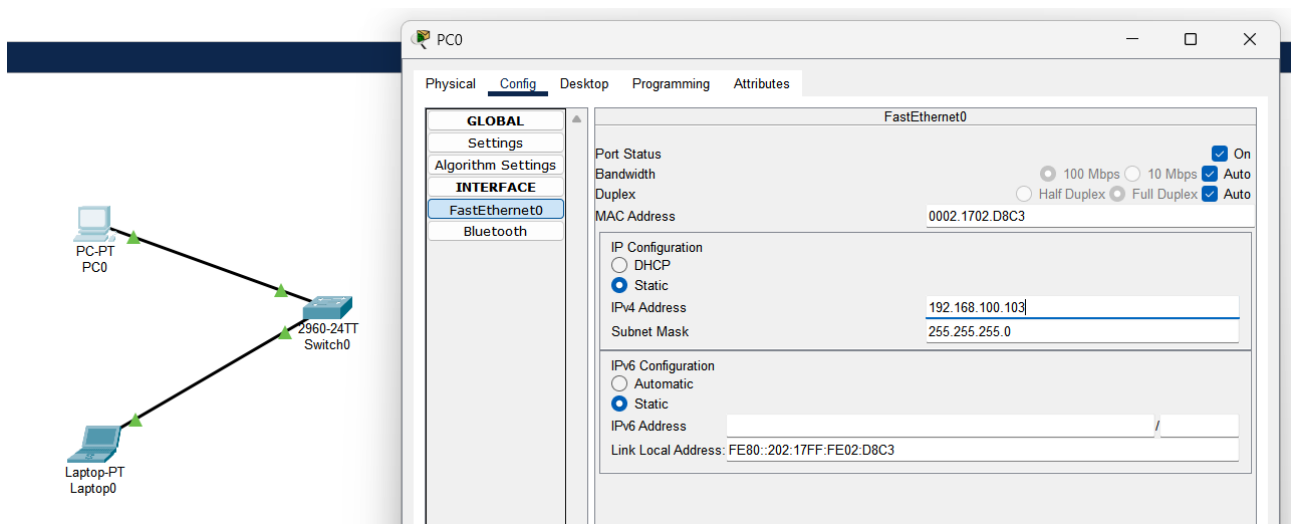


Figura 2 Qui sono stati inseriti gli indirizzi IP alle 3 macchine

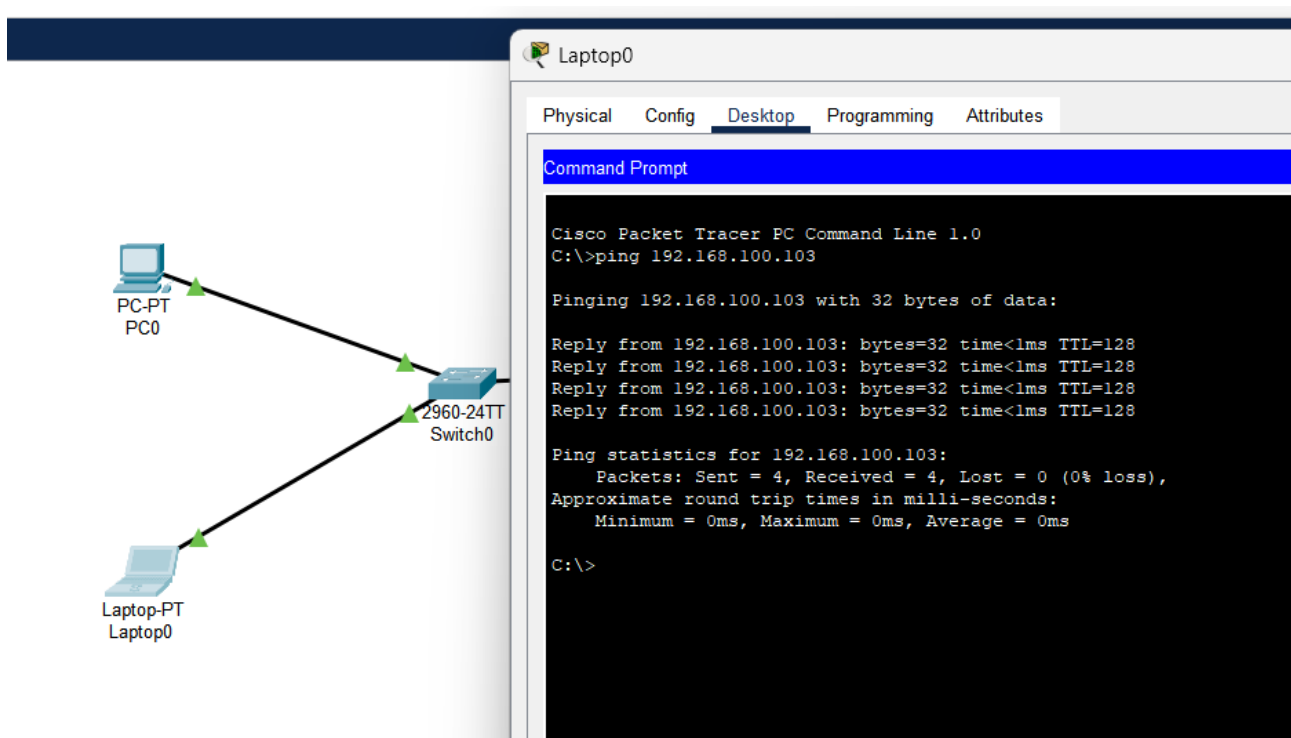


Figura 3 Qui è stato effettuato un ping tra i dispositivi della stessa rete per verificare la corretta connessione

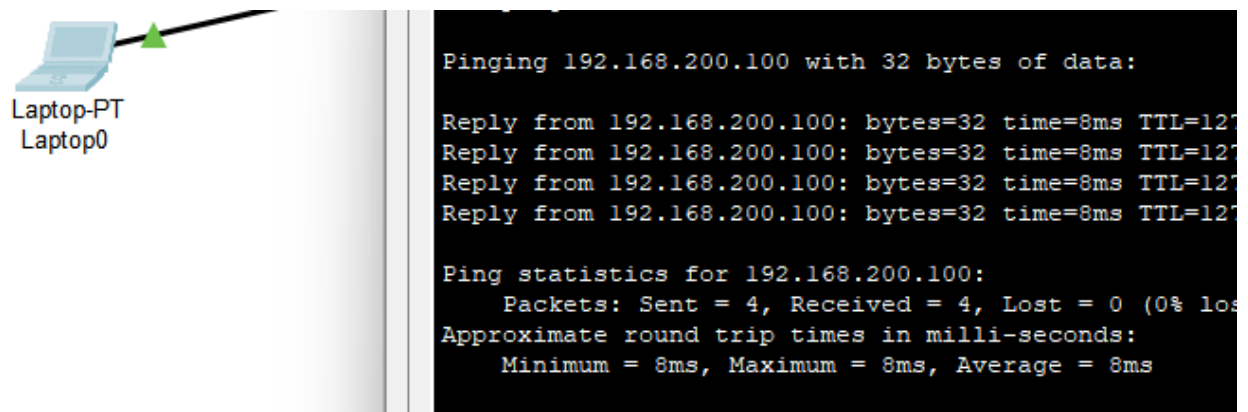


Figura 4 Qui, invece, è stato effettuato un ping su 2 macchine appartenenti a 2 reti diverse per verificare la corretta connessione tra di loro.

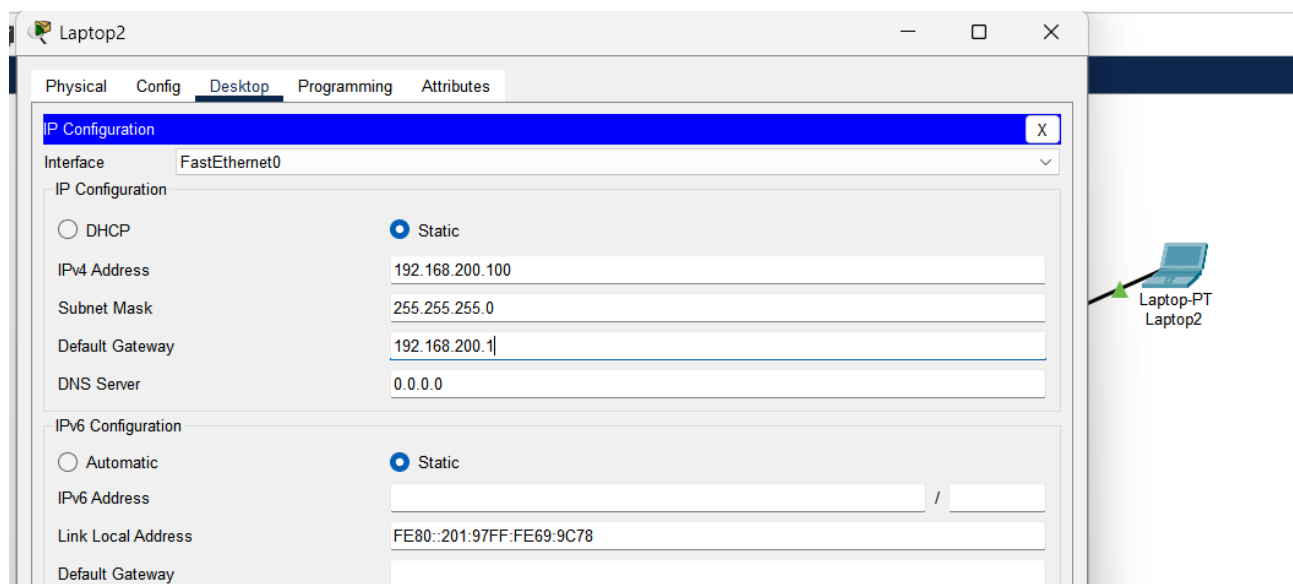


Figura 5 In questa fase si è dovuto settare il default gateway con l'indirizzo di interfaccia rete del router di "appartenenza" in modo da far connettere in maniera corretta la macchina

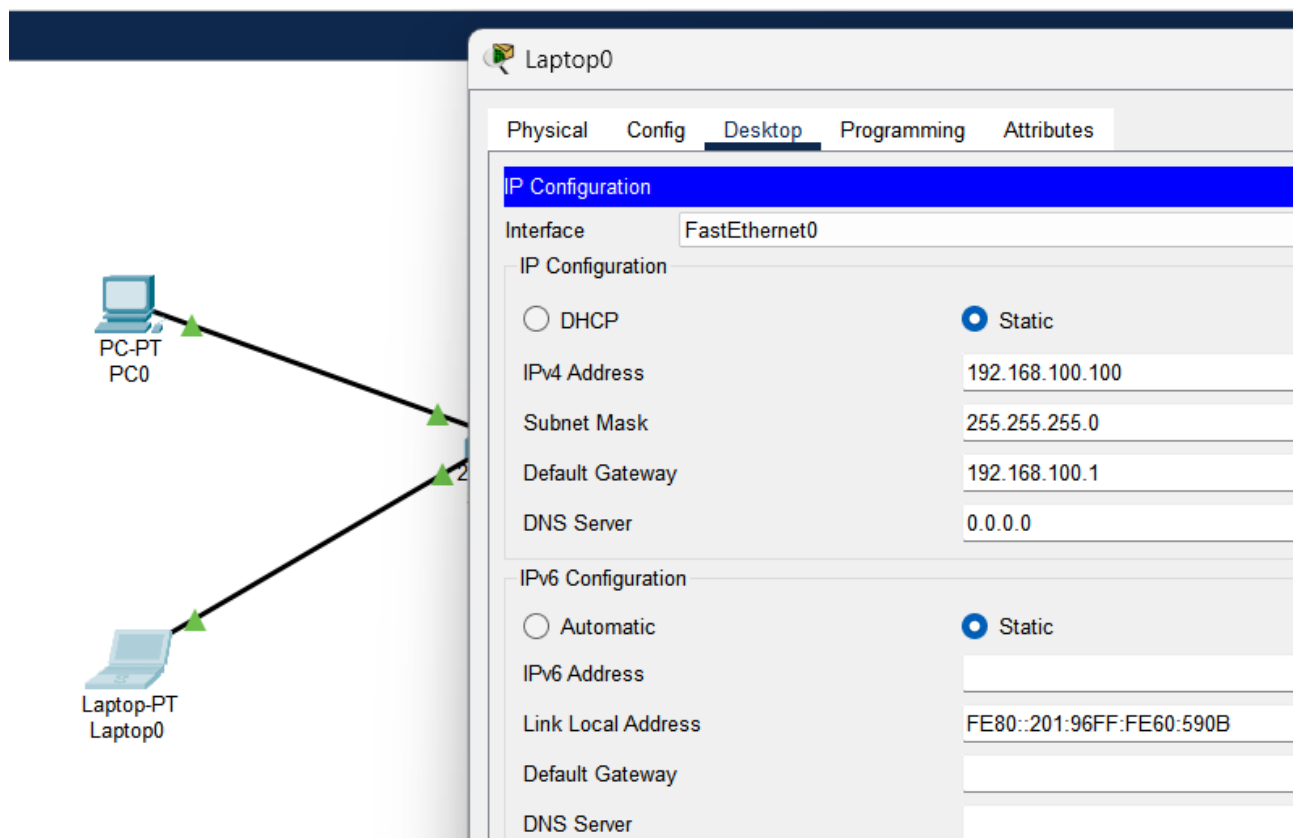


Figura 6 In questa fase si è dovuto settare il default gateway con l'indirizzo di interfaccia rete del router di "appartenenza" in modo da far connettere in maniera corretta la macchina

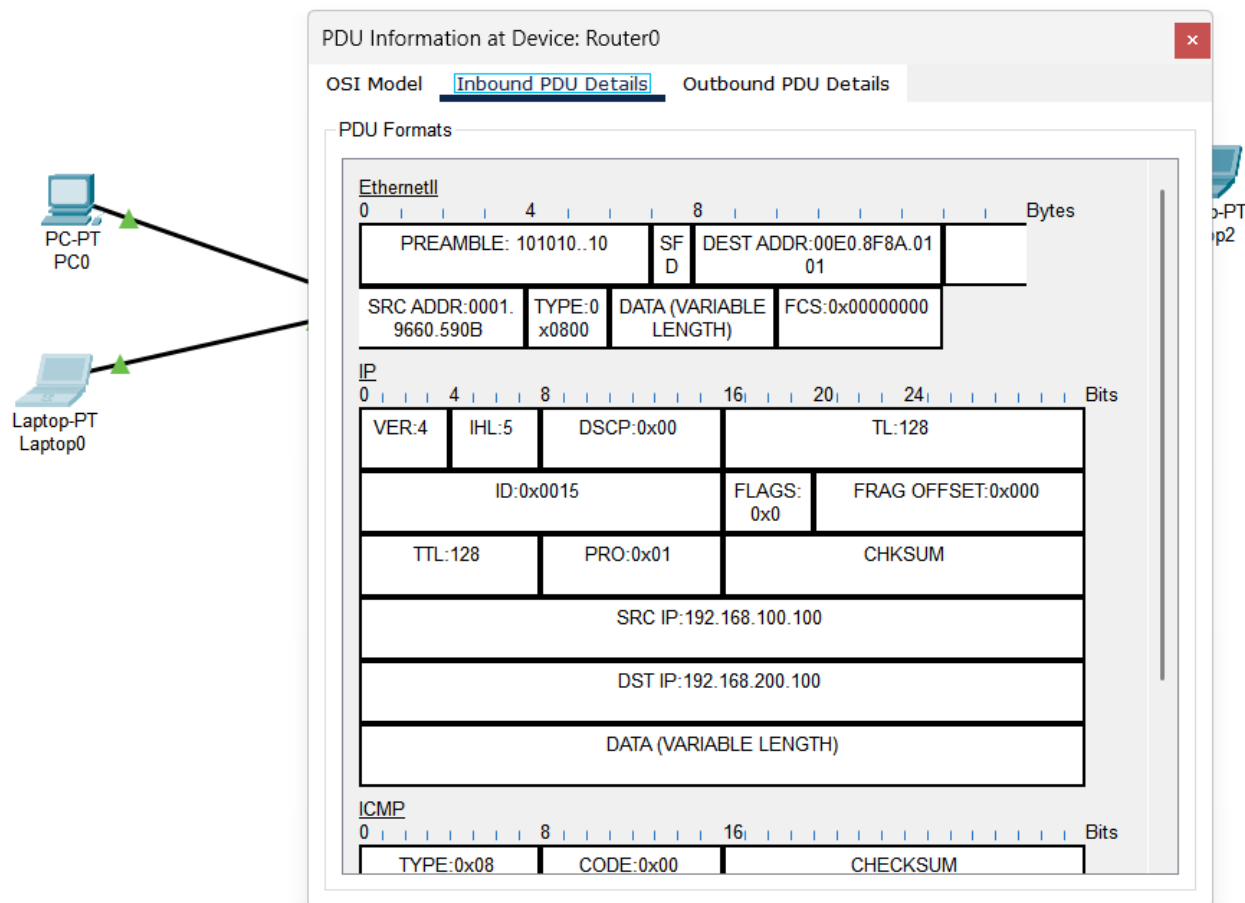


Figura 7 Qui si può notare come un pacchetto mantiene invariato l'indirizzo IP della sorgente e indirizzo IP del destinatario, mentre cambia il MAC address (sez. Ethernet) cambia

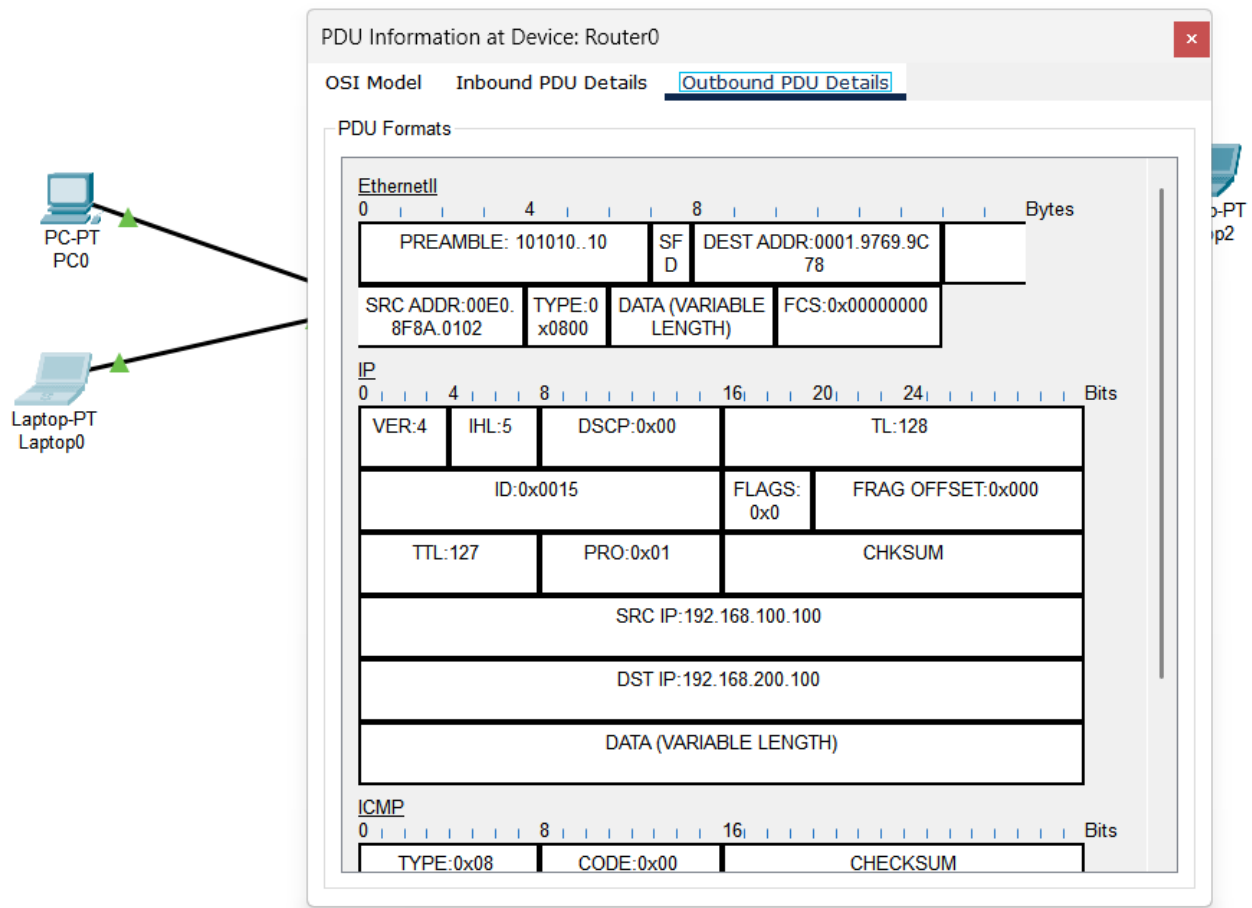


Figura 8 Qui si può notare come un pacchetto mantiene invariato l'indirizzo IP della sorgente e indirizzo IP del destinatario, mentre cambia il MAC address (sez. Ethernet) cambia

Venezia, 29/09/2025

Fabio Renna

ESERCIZIO FACOLTATIVO:

Identificare i protocolli utilizzati nel livello rete e trasporto del modello ISO/OSI e descrivere brevemente le loro funzioni.

All'interno del modello ISO/OSI possiamo trovare diversi protocolli che possono essere utilizzati nei livelli rete e trasporto.

Iniziando dal livello Rete, possiamo trovare ad esempio:

- IPv4 / IPv6 che forniscono indirizzamento logico incapsulando il pacchetto che poi il router instrada.
- ICMP che sono messaggi di controllo e diagnostica, usati anche nei Ping

Invece, nel livello Trasporto possiamo trovare ad esempio:

- TCP che si occupa di fornire un servizio di comunicazione più affidabile, facendo attenzione a non perdere nulla.
- UDP che si occupa, invece, di fornire un servizio di comunicazione senza connessione, meno affidabile perché non offre nessuna garanzia o ordine. (Usato ad esempio per streaming e VoIP)

Venezia, 29/09/2025

Fabio Renna